

Arbre pondéré : lire et construire : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour lire ce que porte chaque branche d'un arbre pondéré, compléter un arbre (à chaque nœud, les branches font 1) et construire l'arbre d'un énoncé. Tri des bouteilles, signal transmis, migrations, rugby, glands de chêne, achats en ligne, contrôle de lentilles, émigration du XIX^e siècle, tirs au but, déchets du littoral. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

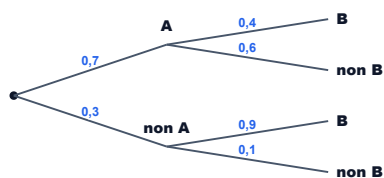
niveau 1

Lire une branche, compléter un nœud, ou dessiner un arbre.

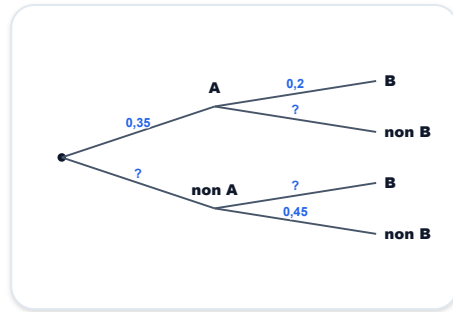
Rappel de cours

- Le premier niveau porte $P(A)$ et $P(\bar{A})$.
- Une branche du deuxième niveau porte une probabilité CONDITIONNELLE : celle qui part de A vers B porte $P_A(B)$.
- À chaque nœud, la somme des probabilités des branches qui en partent vaut 1.

- 1** Pour un jour d'école choisi au hasard, A : « Tom prend le bus » (sinon, il vient à vélo) et B : « il arrive avant 8 h ». Lire sur l'arbre : $P(A)$, $P(\bar{A})$, $P_A(B)$ et $P_{\bar{A}}(\bar{B})$.



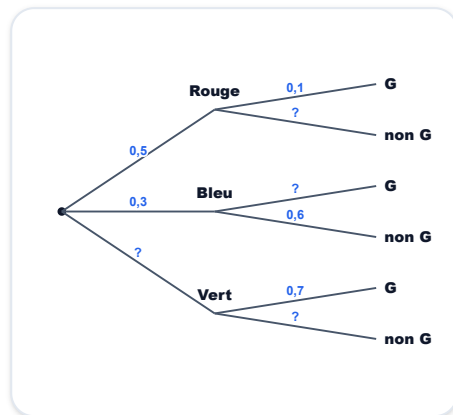
- 2 Compléter l'arbre : remplacer chaque « ? » par la bonne probabilité.



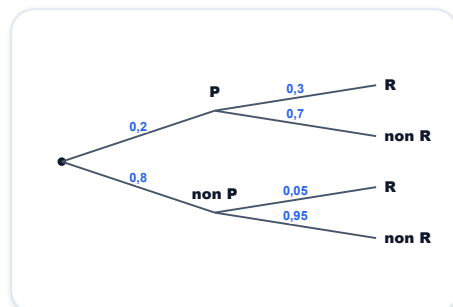
- 3 Sur l'arbre de l'exercice 1, la branche qui va de A vers B porte 0,4. Ce nombre est-il $P(B)$, $P(A \cap B)$ ou $P_A(B)$? Expliquer.

- 4 Un club de voile note R : « la mer est agitée » et S : « la sortie est annulée ». On sait que $P(R) = 0,25$, que $P_R(S) = 0,8$ et que $P_{\overline{R}}(S) = 0,1$. Construire l'arbre pondéré.

- 5 À une fête, on tire un jeton rouge, bleu ou vert, puis on gagne (G) ou on perd. Compléter l'arbre.



- 6 Le car scolaire d'un village. Pour un jour choisi au hasard, P : « il pleut », R : « le car est en retard ». Écrire par une phrase ce que signifient les nombres 0,3 et 0,95 de l'arbre.



- 7 Dans une salle de sport, 40 % des adhérents sont des femmes (F). Parmi les femmes, 15 % viennent le matin (M) ; parmi les hommes, 25 %. Construire l'arbre pondéré.

- 8 L'énoncé dit : « 30 % des élèves sont demi-pensionnaires (A) ; parmi eux, 40 % mangent à la cantine le mercredi (B) ; parmi les autres, 20 % ». Léa a écrit sur son arbre : $A : 0,3$; $\overline{A} : 0,7$; derrière $A : B : 0,3$ et $\overline{B} : 0,6$; derrière $\overline{A} : B : 0,2$ et $\overline{B} : 0,8$. Trouver son erreur et la corriger.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Traduire l'énoncé en arbre, puis lire l'arbre par des phrases.

Rappel de cours

- On met au PREMIER niveau ce qui se passe (ou se sait) en premier, au deuxième ce qui en dépend.
- Chaque pourcentage « parmi les A » va sur une branche qui part de A .
- Une issue qui s'arrête (un gland mangé, un client qui part) peut n'avoir aucune branche après elle.

9 Le centre de tri

Un centre de tri reçoit des bouteilles : 70 % en plastique (P), les autres en verre. Parmi les bouteilles en plastique, 90 % sont bien triées par les habitants (T) ; parmi celles en verre, 95 %.

- Construire l'arbre pondéré.
- Lire $P_{\overline{P}}(\overline{T})$ et l'écrire par une phrase.

10 Le signal binaire

Un émetteur envoie des bits dans un câble : 60 % de « 1 », 40 % de « 0 ». À cause du bruit électrique, un « 1 » est bien reçu comme « 1 » avec la probabilité 0,95, et un « 0 » est bien reçu comme « 0 » avec la probabilité 0,9.

- Construire l'arbre : bit émis, puis bit reçu.
- Quelles branches représentent une ERREUR de transmission ? Quelles probabilités portent-elles ?
- Écrire par une phrase la probabilité portée par la branche « Émis 0 » vers « Reçu 1 ».

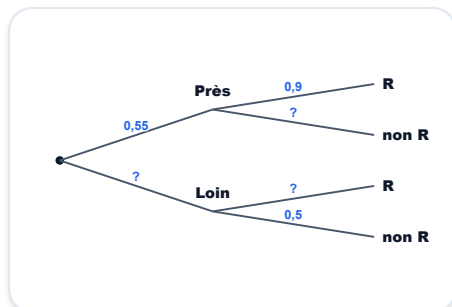
11 D'où viennent les habitants ?

Dans une région (modèle), 60 % des habitants y sont nés, 30 % viennent d'une autre région de France et 10 % de l'étranger. Parmi les natifs, 50 % vivent en ville (V) ; parmi ceux venus d'une autre région, 80 % ; parmi ceux venus de l'étranger, 90 %.

- Construire l'arbre pondéré, avec trois branches au premier niveau.
- Que remarque-t-on sur les nouveaux arrivants ?

12 Les pénalités au rugby

Un buteur de rugby tente des pénalités de près ou de loin, puis les réussit (R) ou non. Compléter l'arbre, puis dire en une phrase ce que signifie le 0,5 de l'arbre.



13 Le gland et le chêne

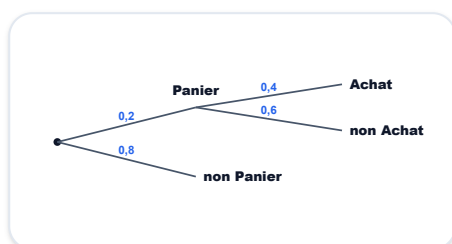
Un gland tombe d'un chêne. Il est mangé par un animal (geai, écureuil, sanglier...) avec la probabilité 0,7 (M). S'il n'est pas mangé, il germe (G) avec la probabilité 0,4 (modèle).

- Construire l'arbre pondéré.
- Pourquoi la branche M n'a-t-elle pas de suite ?

14 Le panier du site marchand

Sur un site marchand (modèle), un visiteur met un article dans son panier, puis achète ou non. L'arbre décrit un visiteur choisi au hasard.

- Lire la probabilité qu'un visiteur mette un article dans son panier.
- Lire la probabilité qu'un visiteur achète, sachant qu'il a rempli son panier. L'écrire par une phrase.
- Pourquoi la branche « non Panier » n'a-t-elle pas de suite ?



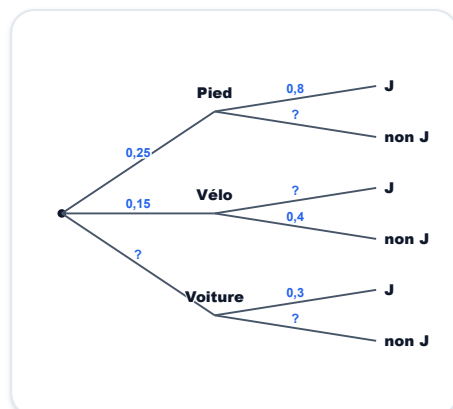
15 La grippe et le vaccin

Dans une entreprise (modèle), 40 % des salariés se sont fait vacciner contre la grippe (V). Pendant l'hiver, 5 % des vaccinés attrapent la grippe (G), contre 20 % des non-vaccinés.

- Construire l'arbre pondéré.
- Écrire par une phrase la probabilité portée par la branche $\overline{V} \rightarrow \overline{G}$.

16 Le parc national

Les visiteurs d'un parc national arrivent à pied, à vélo ou en voiture, puis restent la journée (J) ou non. Compléter l'arbre, puis dire quel moyen d'arrivée va le plus souvent avec une visite d'une journée.



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Construire l'arbre d'une situation, le vérifier, puis le lire par des phrases.

Rappel de cours

- On repère d'abord les deux étapes de l'expérience, dans l'ordre du temps.
- On vérifie l'arbre : à chaque nœud, la somme vaut 1.
- Un arbre donne $P_A(B)$, jamais directement $P_B(A)$: pour « retourner », il faudra calculer.

17 Le contrôle des lentilles

Un atelier d'optique contrôle des lentilles. Premier test, la distance focale : 90 % des lentilles le réussissent (F). Une lentille qui réussit ce test est ensuite acceptée (C) avec la probabilité 0,95 (contrôle des rayures). Une lentille qui échoue est repolée, puis acceptée avec la probabilité 0,6.

- Construire l'arbre pondéré.
- Écrire par une phrase la probabilité $P_F(C)$.
- Peut-on LIRE sur l'arbre la probabilité qu'une lentille acceptée ait réussi le premier test ?

18 L'émigration vers les Amériques

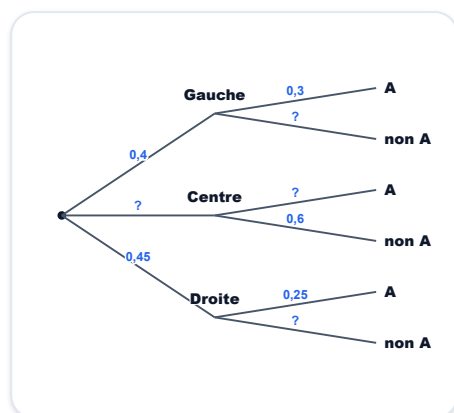
Au XIX^e siècle, des millions d'Européens émigrent vers les Amériques. On imagine un émigrant choisi au hasard dans un registre (modèle). Il embarque au Havre avec la probabilité 0,5, à Brême avec la probabilité 0,3, dans un autre port sinon. Parmi ceux du Havre, 90 % vont aux États-Unis (E) ; parmi ceux de Brême, 80 % ; parmi les autres, 60 %. Les autres vont ailleurs en Amérique.

- Construire l'arbre pondéré.
- Vérifier l'arbre nœud par nœud.
- Écrire par une phrase le nombre porté par la branche « Autre » vers « non E ».

19 Les tirs au but

Un attaquant tire ses penalties à gauche, au centre ou à droite, puis le gardien arrête le tir (A) ou non. L'arbre vient des statistiques d'une saison (modèle).

- Compléter l'arbre.
- De quel côté l'attaquant a-t-il le plus de chances de marquer ?
- Un supporter dit : « il tire le moins souvent au centre, donc c'est là qu'il marque le moins ». Que penser de ce raisonnement ?



20 Les déchets du littoral

Lors d'un ramassage sur une plage (modèle), on classe chaque déchet : plastique (60 %), verre (10 %) ou autre. Puis on regarde s'il est recyclable (R) : c'est le cas de la moitié des plastiques, de 90 % du verre et de 20 % des autres déchets.

- Construire l'arbre pondéré.
- Écrire par une phrase la probabilité portée par la branche « Plastique » vers « non R ».
- Quelle famille de déchets est la mieux recyclable ? La plus présente ?

Corrigés : arbre pondéré : lire et construire, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Premier niveau : $P(A) = 0,7$ et $P(\overline{A}) = 0,3$.

La branche de A vers B : $P_A(B) = 0,4$. En bus, Tom arrive avant 8 h 4 fois sur 10.

La branche de $\overline{A}$ vers $\overline{B}$: $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0,1$. À vélo, il n'arrive après 8 h qu'une fois sur dix.

★ Le nœud d'où part la branche donne l'INDICE.

2. Au départ, les deux branches font 1 : $P(\overline{A}) = 1 - 0,35 = 0,65$.

Au nœud A : $P_A(\overline{B}) = 1 - 0,2 = 0,8$.

Au nœud $\overline{A}$: $P_{\overline{A}}(B) = 1 - 0,45 = 0,55$.

⚠ Le piège : faire $1 - 0,2$ pour la branche $\overline{A} \rightarrow B$. On complète NŒUD PAR NŒUD, avec les branches qui partent du même point.

3. La branche part du nœud A : on est déjà dans le cas « Tom a pris le bus ».

Le nombre 0,4 est donc $P_A(B)$: la probabilité d'arriver avant 8 h SACHANT qu'il a pris le bus.

Ce n'est pas $P(B)$: $P(B)$ mélange les jours de bus et les jours de vélo.

Ce n'est pas $P(A \cap B)$: cette probabilité correspond à tout le CHEMIN A puis B , pas à une seule branche.

➖ Une branche du deuxième niveau ne porte jamais $P(B)$.

4. Le premier niveau porte ce qu'on apprend en premier, l'état de la mer : R avec 0,25, et $\overline{R}$ avec $1 - 0,25 = 0,75$.

Derrière R : S avec 0,8 et $\overline{S}$ avec 0,2.

Derrière $\overline{R}$: S avec 0,1 et $\overline{S}$ avec 0,9.

★ L'indice d'une probabilité conditionnelle dit derrière QUEL nœud on l'écrit : $P_R(S)$ va derrière R .

5. Au départ, TROIS branches, qui font 1 : $P(\text{Vert}) = 1 - 0,5 - 0,3 = 0,2$.

Derrière Rouge : $1 - 0,1 = 0,9$.

Derrière Bleu : $1 - 0,6 = 0,4$.

Derrière Vert : $1 - 0,7 = 0,3$.

★ Un nœud peut avoir plus de deux branches : la règle reste la même, leur somme vaut 1.

6. 0,3 est sur la branche de P vers R : $P_P(R) = 0,3$.

« Les jours de pluie, le car est en retard 3 fois sur 10. »

0,95 est sur la branche de $\overline{P}$ vers $\overline{R}$: $P_{\overline{P}}(\overline{R}) = 0,95$.

« Les jours sans pluie, le car est à l'heure 95 fois sur 100. »

★ Pour lire une branche : « quand [nœud de départ], alors [bout de la branche] avec cette probabilité ».

7. Premier niveau : F avec 0,4, $\overline{F}$ (les hommes) avec 0,6.

« Parmi les femmes, 15 % » : derrière F , M avec 0,15 et $\overline{M}$ avec 0,85.

« Parmi les hommes, 25 % » : derrière $\overline{F}$, M avec 0,25 et $\overline{M}$ avec 0,75.

★ Chaque « parmi » de l'énoncé devient une branche du deuxième niveau.

8. On vérifie chaque nœud. Au départ : $0,3 + 0,7 = 1$. Juste.

Derrière A : $0,3 + 0,6 = 0,9$. Ce n'est pas 1 : il y a une erreur.

Derrière $\overline{A}$: $0,2 + 0,8 = 1$. Juste.

L'énoncé dit « parmi eux, 40 % » : la branche $A \rightarrow B$ porte 0,4, et non 0,3. Léa a recopié $P(A)$.

★ La règle « somme 1 à chaque nœud » est un contrôle gratuit : on la vérifie toujours.

9. Le centre de tri

a) Premier niveau : P avec 0,7, $\overline{P}$ (verre) avec 0,3.

Derrière P : T avec 0,9, $\overline{T}$ avec 0,1. Derrière $\overline{P}$: T avec 0,95, $\overline{T}$ avec 0,05.

b) $P_{\overline{P}}(\overline{T}) = 0,05$: « parmi les bouteilles en verre, 5 % sont mal triées ».

⚠ Ce n'est pas « 5 % des bouteilles sont du verre mal trié » : ce serait tout un chemin, pas une branche.

10. Le signal binaire

a) Premier niveau : « Émis 1 » avec 0,6, « Émis 0 » avec 0,4.

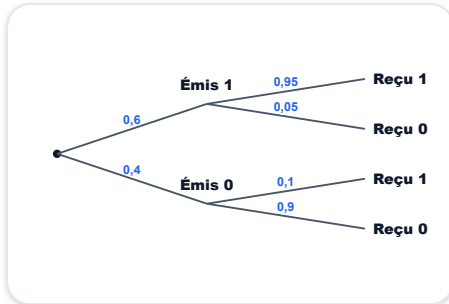
Derrière « Émis 1 » : « Reçu 1 » avec 0,95, « Reçu 0 » avec $1 - 0,95 = 0,05$.

Derrière « Émis 0 » : « Reçu 0 » avec 0,9, « Reçu 1 » avec 0,1.

b) Une erreur, c'est recevoir l'autre bit : « Émis 1 » vers « Reçu 0 » (0,05), et « Émis 0 » vers « Reçu 1 » (0,1).

c) « Quand l'émetteur envoie un 0, il est reçu comme un 1 une fois sur dix. »

★ Les ingénieurs ajoutent des bits de contrôle pour repérer ces erreurs : c'est ce qui rend nos échanges numériques fiables.



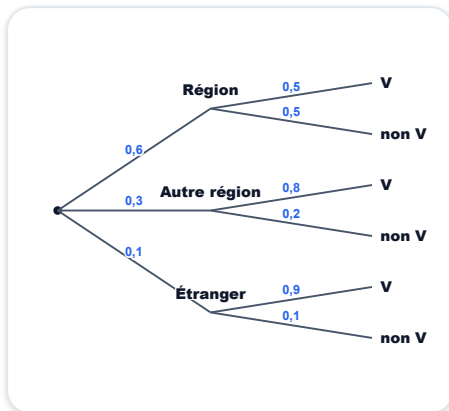
11. D'où viennent les habitants ?

a) Premier niveau : « Région » 0,6, « Autre région » 0,3, « Étranger » 0,1. Vérification : $0,6 + 0,3 + 0,1 = 1$.

Derrière chacun, V et $\overline{V}$: 0,5 et 0,5 ; 0,8 et 0,2 ; 0,9 et 0,1.

b) Les habitants venus d'ailleurs vivent bien plus souvent en ville que les natifs : 80 % et 90 %, contre 50 %.

★ En géographie, on dit que les villes concentrent les migrants : c'est là que sont les emplois et les logements.



12. Les pénalités au rugby

Au départ : $P(\text{Loin}) = 1 - 0,55 = 0,45$.

Derrière « Près » : $P_{\text{Près}}(\overline{R}) = 1 - 0,9 = 0,1$.

Derrière « Loin » : $P_{\text{Loin}}(R) = 1 - 0,5 = 0,5$.

Le 0,5 de l'énoncé est $P_{\text{Loin}}(\overline{R})$: « de loin, le buteur manque une pénalité sur deux ».

⚠ Ce n'est pas « la moitié des pénalités sont des échecs de loin » : la branche ne parle que des tirs de loin.

13. Le gland et le chêne

a) Premier niveau : M avec 0,7, $\overline{M}$ avec 0,3.

Derrière $\overline{M}$: G avec 0,4, $\overline{G}$ avec 0,6.

b) Un gland mangé ne peut plus germer : l'expérience s'arrête là. Rien à écrire derrière M .

★ Un arbre n'a pas besoin d'être symétrique : il suit l'histoire racontée par l'énoncé.

★ Le geai, qui enterre des glands pour l'hiver et en oublie, plante aussi des chênes.

14. Le panier du site marchand

a) Premier niveau : $P(\text{Panier}) = 0,2$. Un visiteur sur cinq remplit un panier.

b) La branche de « Panier » vers « Achat » : $P_{\text{Panier}}(\text{Achat}) = 0,4$.

« Parmi les visiteurs qui ont rempli un panier, 40 % achètent. »

c) Sans panier, pas d'achat : l'histoire s'arrête.

⚠ 0,4 n'est pas la part des visiteurs qui achètent : c'est leur part PARMI ceux qui ont rempli un panier. Les 60 % d'abandons s'appellent, dans le commerce en ligne, des « paniers abandonnés ».

15. La grippe et le vaccin

a) Premier niveau : V avec 0,4, $\overline{V}$ avec 0,6.

Derrière V : G avec 0,05, $\overline{G}$ avec 0,95.

Derrière $\overline{V}$: G avec 0,2, $\overline{G}$ avec 0,8.

b) $P_{\overline{V}}(\overline{G}) = 0,8$: « parmi les salariés non vaccinés, 80 % n'attrapent pas la grippe ».

★ Le premier niveau est ce qui vient AVANT dans le temps : on se vaccine à l'automne, la grippe arrive l'hiver.

16. Le parc national

Au départ : $P(\text{Voiture}) = 1 - 0,25 - 0,15 = 0,6$.

Derrière « Pied » : $1 - 0,8 = 0,2$. Derrière « Vélo » : $1 - 0,4 = 0,6$. Derrière « Voiture » : $1 - 0,3 = 0,7$.

On compare les branches qui vont vers J : 0,8 à pied, 0,6 à vélo, 0,3 en voiture.

Ce sont les visiteurs à pied qui restent le plus souvent la journée.

⚠ On compare des probabilités SACHANT le moyen d'arrivée, pas les nombres de visiteurs : les automobilistes sont les plus nombreux.

17. Le contrôle des lentilles

a) Premier niveau : F avec 0,9, $\overline{F}$ avec 0,1.

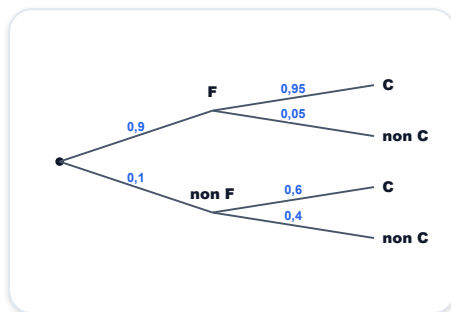
Derrière F : C avec 0,95, $\overline{C}$ avec 0,05.

Derrière $\overline{F}$: C avec 0,6, $\overline{C}$ avec 0,4.

b) $P_{\overline{F}}(C) = 0,6$: « parmi les lentilles qui ont échoué au premier test, 60 % sont acceptées après polissage ».

c) Non. Cette probabilité est $P_C(F)$: on SAIT que la lentille est acceptée. L'arbre ne porte que des probabilités « sachant F » ou « sachant $\overline{F}$ ».

➖ $P_C(F)$ n'est pas $P_F(C) = 0,95$. Il faudra la calculer (chapitre suivant).



18. L'émigration vers les Amériques

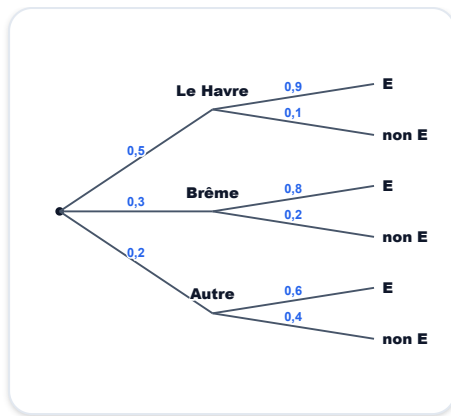
a) Premier niveau : « Le Havre » 0,5, « Brême » 0,3, « Autre » $1 - 0,5 - 0,3 = 0,2$.

Derrière chacun : E et $\overline{E}$, avec 0,9 et 0,1 ; 0,8 et 0,2 ; 0,6 et 0,4.

b) $0,5 + 0,3 + 0,2 = 1$, puis $0,9 + 0,1 = 1$, $0,8 + 0,2 = 1$, $0,6 + 0,4 = 1$. L'arbre est cohérent.

c) $P_{\text{Autre}}(\overline{E}) = 0,4$: « parmi les émigrants partis d'un autre port, 40 % vont ailleurs qu'aux États-Unis ».

★ Trois branches au premier niveau, deux au second : l'arbre suit les étapes du voyage, le port puis la destination.



19. Les tirs au but

a) Au départ : $P(\text{Centre}) = 1 - 0,4 - 0,45 = 0,15$.

Derrière « Gauche » : $1 - 0,3 = 0,7$. Derrière « Centre » : $1 - 0,6 = 0,4$. Derrière « Droite » : $1 - 0,25 = 0,75$.

b) Marquer, c'est « non A ». On lit : 0,7 à gauche, 0,6 au centre, 0,75 à droite. C'est à droite qu'il marque le plus souvent.

c) Le raisonnement mélange deux choses. 0,15 dit combien de fois il tire au centre ; 0,6 dit comment le tir finit, SACHANT qu'il est au centre.

C'est vrai ici, il marque moins souvent au centre, mais pour une autre raison : 0,6 est la plus petite des trois branches « non A ».

20. Les déchets du littoral

a) Premier niveau : « Plastique » 0,6, « Verre » 0,1, « Autre » $1 - 0,6 - 0,1 = 0,3$.

Derrière chacun, R et $\bar{R}$: 0,5 et 0,5 ; 0,9 et 0,1 ; 0,2 et 0,8.

b) $P_{\text{Plastique}}(\bar{R}) = 0,5$: « parmi les déchets en plastique, la moitié ne sont pas recyclables ».

c) Le mieux recyclable : le verre, avec 0,9 sur sa branche R . Le plus présent : le plastique, avec 0,6 au premier niveau.

★ Les deux questions se lisent à deux niveaux différents de l'arbre : le premier dit « combien », le second dit « comment ».

